核心精讲

腹部损伤

性感认识：对比实心和空心器官

一、分类

外科　腹部损伤
00:01:04--00:03:17

①闭合伤VS开放伤：腹部皮肤是否完整

闭合伤以脾最常见（约50%），开放伤以肝最常见（开干、其它都是屁）

「理顺知识点」

- 腹部损伤中，闭合伤最常见（脾损伤最常见）

②非穿透伤 VS 穿透伤：腹膜是否完整

穿透伤的入口、出口与伤道不一定呈直线，伤口大小与伤情的严重程度不一定呈正比

二、临床表现

外科　腹部损伤
00:03:17--00:18:46

1.出血

①表现：Hb↓、BP↓甚至早期休克、肠鸣音减弱消失、移动性浊音（腹水量＞1000）

②出血明显的器官：脾、肝、胰等实质脏器，尤其脾、肝。胰腺在腹膜后，早期腹腔内血液少（移动性浊音不明显），血液积聚在腹膜后可伴腹膜后血肿、感染（腹膜后血肿最主要并发症）

「理顺知识点」

- 腹部损伤→腹腔出血→外面抑制肠子→肠鸣音↓
- 脾脏是人体最大的储血器官（血库），肝脏有双重血供系统（门静脉和肝动脉），血流都极为丰富，一旦受伤出血非常明显

2.腹膜炎

①表现：腹膜刺激征（压痛/反跳痛/肌紧张）、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

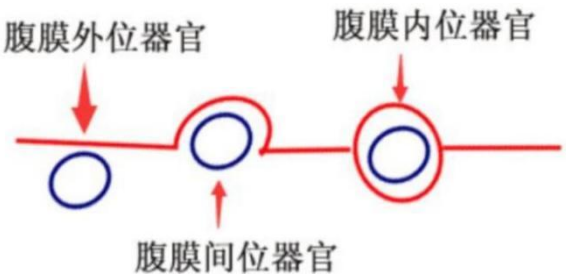
②各器官特点：

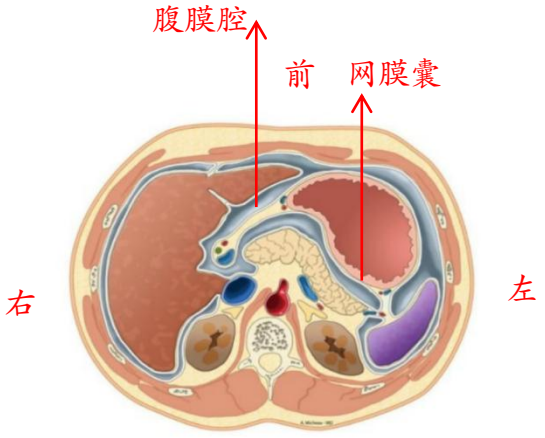
脾	腹膜炎早而轻 （早-与腹膜关系密切；轻-血液对腹膜刺激最轻微）
肝	腹膜炎早而重
胃前壁、空回肠、十二指肠1部	腹膜炎早而重
胃后壁、十二指肠2/3部、胰	腹膜炎晚而重（晚-腹膜外位/腹膜后器官）
大部分结肠、直肠上段	腹膜炎晚而重（晚-水少）
直肠下段	无腹膜炎（腹膜反折以下）

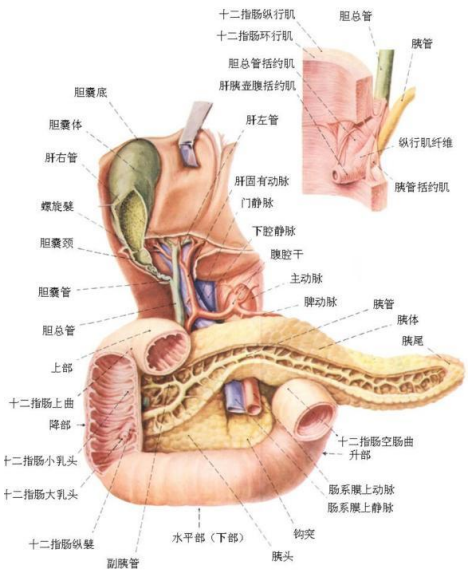
「理顺知识点」

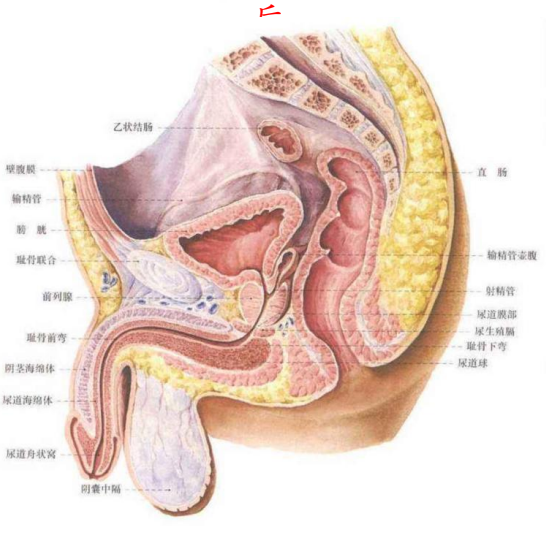
- 无论腹膜内位器官还是腹膜间位器官都被腹膜包裹，所以早期可以出现腹膜炎
- 腹膜外位器官发生损伤时，渗出物会先进入网膜囊，此时没有明显的腹膜刺激征；然后待网膜囊装满后再进入腹膜腔，才会引起明显的腹膜刺激征
- 脾：
  - 不是腹膜后器官→腹膜炎早
  - 血液对腹膜刺激最轻微→症状轻
- 肝：
  - 不是腹膜后器官→腹膜炎早
  - 肝损伤会导致胆汁流出→胆汁对腹膜刺激重→症状重
- 胃前壁、空回肠、十二指肠 1 部：
  - 不是腹膜后器官→腹膜炎早
  - 消化液对腹膜刺激重→症状重
- 胃后壁、十二指肠 2/3 部、胰
  - 腹膜后器官→腹膜炎晚
  - 消化液对腹膜刺激重→症状重
- 大部分结肠（因为少部分结肠位于腹膜外位）、直肠上段：
  - 虽然不是腹膜后器官，但肠内容物干→流动缓慢→腹膜炎晚
  - 消化液对腹膜刺激重→症状重
- 直肠下段：
  - 虽然是腹膜后器官，但位于腹膜反折以下，失去腹膜覆盖，不会发生腹膜炎

腹膜外位/腹膜后器官：胃后（胃后壁）十二水平降（十二指肠2/3部）、胰输（输尿管）直下（直肠下段）肾肾上（肾上腺）









三、腹部损伤的可能可能最可能和治疗

外科　腹部损伤
00:18:46--00:54:13

	早期休克	腹膜炎	天天师兄提示
脾	多有	早而轻	左上腹外伤、左膈肌抬高 治疗： ①脾修补或切除、同时抗休克 ②<6岁：若切脾后可自体脾片移植（避免肺炎链球菌感染为主的OPSI） ③可行回收式自体输血（回输浓缩红） ④延迟性脾破裂的预防：绝对卧床＞1周
肝	多有	早而重	右上腹外伤、右膈肌抬高 血液经胆道进入十二指肠→呕血或黑便累及肝静脉主干或下腔静脉→空气栓塞 中央型（胆管粗）肝破裂的血肿→继发肝脓肿 治疗： ①肝修补、同时抗休克 ②大量活动性出血：阻断肝十二指肠韧带止血/门管三联入肝血流阻断法，每次阻断＜20-30、肝硬化＜15 分钟
空回肠	多无	早而重	中下腹外伤、脐周为著（脐周痛警惕小肠、阑尾疾病）、呕血或黑便，可有肝浊音界缩小消失 治疗：肠修补或切除吻合
十二指肠2/3 部	多无	晚而重	呕血或黑便，可有睾丸痛、阴茎异常勃起 疼痛局限在腰背部或上腹偏右，腹部体征相对轻微、但全身情况进行性恶化 腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气呈花斑样、腹膜后/右肾间隙/肠系膜根部气泡 若气体到达盆腔腹膜后间隙时直肠指检可在骶前扪及捻发音
胰腺	多有	晚而重	多见于方向盘/车把伤（概率仅 1-2%） 疼痛局限在腰背部或上腹偏左 腹穿淀粉酶明显高，可有假性囊肿（左上腹包块） 注意：假性囊肿多继发于胰腺炎，少数继发于胰腺外伤、胰腺癌
结肠	多无	晚而重	黑便，可有肝浊音界缩小消失 治疗： ①少数污染轻（多为右半结肠损伤）：一期肠修补或切除吻合 ②大多污染重（多为左半结肠损伤）：造口或外置、3-4 周后处理
直肠	直肠上段损伤：表现类似结肠损伤 治疗：肠修补或切除吻合+乙状结肠双腔造口		
	直肠下段损伤：直肠周围感染、无腹膜炎 治疗：乙状结肠双腔造口		

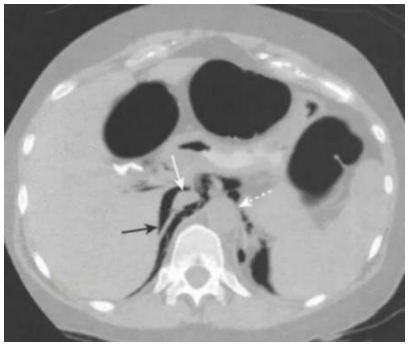
「理顺知识点」

- 脾损伤
  - 血液丰富→多有早期休克
  - 不是腹膜后器官→腹膜炎早
  - 血液对腹膜刺激最轻微→症状轻
  - 原发部位左上腹/左下胸→左上腹外伤、左膈肌抬高「看主诉、看部位」
  - 六岁以内的儿童尽量不切脾，若病情危重要切，术后需自体脾片移植
  - 回收式自体输血：避免异体输血产生的过敏风险（此章只有脾脏可以自体回收输血）
  - 延迟性脾破裂：绝对卧床＞1周等待脾包膜下血肿自行吸收，预防延迟性脾破裂的发生
- 肝损伤
  - 实心器官，血液丰富（双重血供）→多有早期休克
  - 不是腹膜后器官→腹膜炎早
  - 肝损伤会导致胆汁流出→胆汁对腹膜刺激重→症状重
  - 原发部位右上腹→右上腹外伤、右膈肌抬高「看主诉、看部位」
- 肝和脾损伤的鉴别看腹膜炎和原发部位
  - 肝损伤：腹膜炎重、原发部位右上腹
  - 脾损伤：腹膜炎轻，原发部位左上腹
- 空回肠
  - 空腔脏器→多无早期休克
  - 不是腹膜后器官→腹膜炎早
  - 消化液对腹膜刺激重→症状重
  - 空腔脏器破裂穿孔→气体积聚在肝脏周围，影响对肝浊音界的叩诊→肝浊音界缩小消失
  - 空回肠的治疗看损伤程度：不严重→修补；严重→肠部分切除吻合术
    - 空回肠相对来说比较干净，可以切除后一期吻合
- 十二指肠 2/3 部损伤
  - 十二指肠 2/3 部占据十二指肠大部分→十二指肠损伤好发于十二指肠 2/3 部
  - 空腔脏器→出血量小→多无早期休克
  - 腹膜后器官→腹膜炎晚
  - 消化液对腹膜刺激重→症状重
  - 十二指肠 2/3 部位于腹膜后→破裂后气体积聚在腹膜后→腰大肌轮廓模糊
  - 腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气呈花斑样、腹膜后/右肾间隙/肠系膜根部气泡说明腹膜后损伤
  - 原发部位在腹膜后右侧→疼痛局限在腰背部或上腹偏右
  - 十二指肠 2/3 部位于腹膜后，早期炎性渗出物主要积聚在网膜囊内，未流入腹膜腔→早期腹部体征相对轻微，但全身情况进行性恶化（症征不符）
  - 肠内容物直接刺激腹膜后走行的睾丸神经、伴随精索动脉的交感神经，导致睾丸痛、阴茎异常勃起
- 胰腺
  - 实心脏器→多有早期休克
  - 腹膜后器官→腹膜炎晚
  - 消化液对腹膜刺激重→症状重
  - 多见于方向盘/车把伤

「理顺知识点」

- 疼痛局限在腰背部或上腹偏左→胰腺靠左
- 不能看到淀粉酶高就直接得出胰腺损伤，因为消化道内也有淀粉酶

- 结肠
  - 空腔脏器→多无早期休克
  - 虽然不是腹膜后器官，但肠内容物干→流动缓慢→腹膜炎晚
  - 空腔脏器破裂穿孔→气体积聚在肝脏周围，影响对肝浊音界的叩诊→肝浊音界缩小消失
  - 右半结肠损伤相对来说比较干净，治疗同空回肠损伤：修补或切除吻合
  - 左半结肠损伤大多污染重（越靠近肛门越脏）：造口或外置、3-4 周后处理
- 直肠上端损伤：
  - 血供来源于直肠上动脉（有丰富的血管网）→可以修补切除吻合，但是要做造口
- 直肠下段损伤：
  - 处于腹膜反折以下→无腹膜炎
  - 直肠下段通常污染严重→直接造口

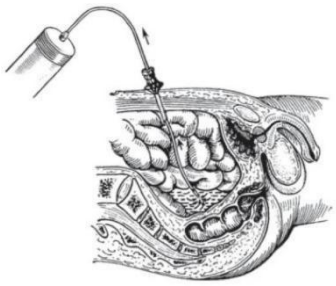


腹膜后积气呈花斑样

四、检查

外科　腹部损伤
00:54:13--01:03:06

1.腹腔穿刺（90%阳性率→首选、金标准）



①抽出不凝血→脾、肝（含胆汁）、胰（含淀粉酶）等

（腹膜去纤维-不凝血；出血太多有时也能看到血凝块-超过腹膜去纤维）

②抽出消化液

③结肠损伤行腹腔灌洗：含大量细菌的消化液

④腹腔穿刺的禁忌症：严重腹胀、中晚期妊娠、躁动不能合作者、明显粘连（夫人早恋）

注意：外科腹部损伤章节有腹穿选腹穿；对比消化性溃疡穿孔首选X线（膈下新月形游离气体）、也可腹腔穿刺

2.影像学

①B超和CT：脾、肝、胰损伤首选B超（否则CT）；肾损伤首选CT

②X线（腹部脏器损伤诊断已确定或伴休克者不必再进行X线）

可有膈下新月形游离气体	胃前壁、十二指肠1部、结肠、空回肠损伤（相对少见）
可有腹膜后积气	胃后壁、十二指肠2/3部损伤

「理顺知识点」

- 胃前壁、十二指肠1部、结肠、空回肠损伤：不是腹膜外位器官→破裂穿孔→气体积聚在肝脏周围→体征：肝浊音界缩小消失；检查：膈下新月形游离气体
- 胃后壁、十二指肠2/3部损伤：腹膜外位器官→腹膜后积气
- 肾损伤必须要分型（单纯裂伤、部分裂伤、全层裂伤），不同分型治疗原则不同，而B超无法对肾损伤进行分型

五、剖腹探查

外科　腹部损伤
01:03:06--01:06:00

①全身情况有恶化趋势→抗休克同时剖腹探查紧急手术（正中切口）

对比：腹腔感染章节的继发性腹膜炎-右旁正中切口

②探查顺序：肝脾→胃→十二指肠1段、空回肠、大肠→盆腔→胃后壁、胰→十二指肠剩余段

③救治顺序：完整探查后→救重的→救轻的

④不要分离黏连组织（以免感染扩散）；关腹前用生理盐水反复冲腹腔、放引流

「理顺知识点」

- 腹腔感染渗出的纤维素防止细菌毒素扩散→不要分离黏连组织，以免感染扩散
  vs. 乳腺炎脓肿：手指轻轻分离脓肿分隔便于引流
- 关腹前用生理盐水反复冲腹腔、放引流→抗生素会加重腹膜黏连

真题解析·腹部损伤

外科　腹部损伤
01:06:00--01:15:57

1.2012N111-112A男性，35岁，骑自行车与汽车相撞后1小时来诊，查体：P110次/分，BP60/45mmHg 早期休克 面色苍白，左上腹压痛，肌紧张，移动性浊音(+)。

111.该患者最可能的诊断是

A.肝破裂

B.脾破裂

C.小肠破裂

D.胰腺损伤

112.为明确诊断，首选的辅助检查是

A.腹部X线片

B.腹部增强CT

C.腹部B超

D.腹部MRI

　答案：1 BC

2.2014N80A腹部闭合性损伤手术探查时发现横结肠系膜根部有较多气泡，应高度怀疑的创伤是

A.空肠破裂　　腹膜后空腔脏器

B.直肠破裂

C.十二指肠破裂

D.横结肠破裂

3.2017N93-94A女性，55岁。上腹部被汽车撞伤2小时，剧烈腹痛，伴恶心呕吐，神志淡漠。查体：P135次/分，BP75/45mmHg，全腹有压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音可疑阳性，肠鸣音减弱。

93.对该患者首选的诊断方法是

A.腹部CT检查

B.腹腔穿刺

C.腹腔动脉造影

D.立位腹平片

94.该患者最可能的诊断是

A.胃穿孔

B.小肠破裂

C.腹膜后血肿

D.肝脾破裂

4.2017N161X以下有关脾破裂的处理措施中，正确的有

A.先纠正失血性休克再手术　同时

B.轻度脾破裂可行脾修补

C.外伤性脾破裂可行自体血回输

D.儿童切脾后可行自体脾片移植

5.2018N63A男性，30岁，上腹部钝器伤3小时来院，曾呕吐少量鲜血，上腹及腰部疼痛。查体：上腹压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱，腹部平片见右肾及腰大肌轮廓模糊。该患者最可能的诊断是

A.脾脏破裂

B.十二指肠破裂

C.胃破裂

D.空肠破裂

　答案：2-5 C BD BCD B

6.2021N93−95A男性，30岁。晨起跑步时突然昏倒2小时入院。1周前因骑车摔倒撞击左下胸壁，曾卧床休息3天。查体：P120次/分，R30次/分，BP80/60mmHg，神清，面色苍白，左下胸可见皮下瘀斑，全腹轻度压痛及肌紧张，移动性浊音(+)，肠鸣音消失。

93.最可能的诊断是

A.脾破裂

B.肝破裂

C.胰腺破裂

D.肠系膜撕裂

94.为明确诊断，急诊首选的检查是

A.腹腔动脉造影

B.腹部X线片

C.腹部CT

D.腹部MRI

95.若行手术，术中探查的顺序是

A.先探查胰腺，后探查肝脾

B.先探查胃肠，后探查肝脾

C.先探查肝脾，后探查胃肠及其他

D.先探查肠系膜血管，后探查其他

7.2022N95−96A男，25岁。骑摩托车摔伤后1小时来诊。查体：BP100/60mmHg，心率100次/分，全腹压痛，脐周明显肌紧张、反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音可疑。

95.该患者最可能的诊断是

A.脾破裂

B.肝破裂

C.胰腺损伤

D.肠破裂

96.首先进行的检查是

A.血淀粉酶测定

B.腹部MRI

　答案：6−7 ACC DD

C.腹部B超

D.腹腔穿刺

8.2024N93−95A男性，35岁。因车祸上腹部受伤2小时来院，诉腹痛剧烈，伴恶心、呕吐。查体：P130次/分，BP75/40mmHg，神志淡漠，全腹压痛、肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。

93.为确定诊断，首选的检查是

A.立位腹平片

B.腹部CT

C.腹腔穿刺

D.腹腔动脉造影

94.最可能的诊断是

A.肝脾破裂

B.小肠破裂

C.胃破裂

D.腹膜后血肿

95.在开放静脉输液的同时，首选的治疗方法是

A.保守治疗、观察

B.急诊剖腹探查

C.经腹腔动脉介入治疗

D.腹腔镜探查

9.2025N100−102A男性，34岁。1周前因车祸撞击左下胸部，卧床休息2天。1小时前背重物时突然晕倒来诊。查体：P110次/分，R30次/分，BP80/60mmHg，神清，面色苍白，左季肋区可见皮肤瘀斑。腹胀，全腹压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音弱。

100.为进一步明确诊断，急诊首选的腹部检查是

A.CT

B.B超

C.MRI

D.X线片

　答案：8−9 CAB BAB

101.最可能的诊断是

A.脾破裂

B.肝破裂

C.肠系膜血管破裂

D.腹膜后血肿

102.手术探查的顺序是

A.先探查胰腺，后探查肝脾

B.先探查肝脾，后探查胃肠道

C.先探查盆腔器官，后探查肝脾

D.最先探查肠系膜根部大血管